Calcul littéral

Réduire, développer, double distributivité, identités remarquables, factoriser, programmes de calcul, démonstrations

3e — Mathématiques · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Développer et réduire une expression (simple et double distributivité, identités remarquables).
— Factoriser avec un facteur commun ou l'identité $a^2 - b^2$.
— Utiliser le calcul littéral pour étudier un programme de calcul et démontrer.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $k(a+b) = ka + kb$; $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
— $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.
— **Factoriser** : transformer une somme en produit ; $ka + kb = k(a+b)$; $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.
— Un **programme de calcul** se traduit par une expression avec une lettre ; on la simplifie pour prouver une propriété.

MÉTHODE — développer avec la double distributivité

1. Multiplier chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la seconde

2. Réduire (regrouper les x^2, les x, les nombres)

Exemple. $(2x+3)(x-4) = 2x^2 - 8x + 3x - 12 = 2x^2 - 5x - 12$.

MÉTHODE — traduire un programme de calcul

1. Appeler x le nombre de départ et écrire chaque étape

2. Développer et réduire l'expression finale ; conclure

Exemple. *« Choisir un nombre, ajouter 3, multiplier par 2, soustraire 6 » :* $2(x+3) - 6 = 2x$ *: on obtient toujours le double du nombre de départ.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$(x+3)^2 \neq x^2 + 9$. $-(x-5) = -x + 5$. Un exemple ne démontre pas une propriété générale.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Réduire : $3x + 5 - 2x + 7$; $4x^2 - 3x + x^2 + 5x$; $2x \times 3x$. NIVEAU 1

2. Développer : **a)** $3(2x-5)$; **b)** $-2(x-4)$; **c)** $(x+2)(x+5)$; **d)** $(2x+3)(x-4)$. NIVEAU 1

3. Développer avec les identités remarquables : $(x+4)^2$; $(x-3)^2$; $(x+5)(x-5)$. NIVEAU 1

4. Factoriser : $5x + 15$; $x^2 + 3x$; $x^2 - 9$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Développer et réduire $A = (x+3)^2 - (x-1)(x+2)$. NIVEAU 2

6. Factoriser : **a)** $(x+1)(2x-3) + (x+1)(x+5)$; **b)** $4x^2 - 25$; **c)** $(x-2)^2 - 16$. NIVEAU 2

7. Programme : « Choisir un nombre ; le multiplier par 4 ; ajouter 8 ; diviser par 2 ; soustraire le double du nombre de départ. » Tester avec 3 et -5, puis démontrer le résultat. NIVEAU 2

8. Calculer mentalement avec les identités : 102^2 ; 98^2 ; 51×49. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. Voici deux programmes de calcul. **Programme A** : choisir un nombre, lui ajouter 2, élever au carré. **Programme B** : choisir un nombre, l'élever au carré, ajouter le quadruple du nombre de départ, ajouter 4. NIVEAU 3

a) Appliquer les deux programmes au nombre 3, puis au nombre -1.

b) Quelle conjecture peut-on faire ?

c) Démontrer cette conjecture.

d) Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 0 avec le programme A ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Pour tout x, $(x+5)^2 = x^2 + 25$.

b) Pour tout x, $2(x+3) = 2x + 6$.

c) $x^2 - 16$ se factorise en $(x-4)^2$.

d) Pour tout x, $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Démontrer que la différence des carrés de deux nombres entiers consécutifs est toujours égale à leur somme ($8^2 - 7^2 = 8 + 7$).